

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595000130 - Acustica Arquitectonica**

### PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingenieria De Sonido E Imagen

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 3  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595000130 - Acustica Arquitectonica           |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                   |
| Curso                               | Tercero curso                                 |
| Semestre                            | Sexto semestre                                |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                    |
| Titulación                          | 59SO - Grado en Ingenieria de Sonido e Imagen |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                      | Despacho | Correo electrónico              | Horario de tutorías<br>*                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eduardo Latorre Iglesias<br>(Coordinador/a) | 8202     | eduardo.latorre.iglesias@upm.es | Sin horario.<br>el profesor<br>publicará esta<br>información con<br>antelación al inicio<br>de la asignatura |

|                          |       |                        |                                                                                                              |
|--------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antonio Pedrero Gonzalez | D8205 | antonio.pedrero@upm.es | Sin horario.<br>el profesor<br>publicará esta<br>información con<br>antelación al inicio<br>de la asignatura |
| Cesar Asensio Rivera     | 8203  | c.asensio@upm.es       | Sin horario.<br>el profesor<br>publicará esta<br>información con<br>antelación al inicio<br>de la asignatura |
| Maria Luisa Lopez Ibañez | 8204  | ml.lopez@upm.es        | Sin horario.<br>el profesor<br>publicará esta<br>información con<br>antelación al inicio<br>de la asignatura |
| Maria Larrosa Navarro    |       | m.larrosa@upm.es       | Sin horario.                                                                                                 |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.2. Personal investigador en formación o similar

| Nombre                  | Correo electrónico     | Profesor responsable      |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Nolan ., Melanie        | melanie.nolan@upm.es   | Latorre Iglesias, Eduardo |
| Fernández Grande, Efren | efren.fernandez@upm.es | Latorre Iglesias, Eduardo |

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Propagación De Ondas
- Fundamentos De Sonido E Imagen
- Ingeniería Acústica

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE SO04 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA55 - Comprender el comportamiento vibratorio de los sistemas mecánicos y acústicos.

RA63 - Capacidad de analizar y resolver las deficiencias acústicas que presente un local.

RA62 - Capacidad de analizar el campo sonoro de un local.

RA64 - Capacidad para analizar las necesidades de aislamiento que presenten las superficies límites de un local.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Acústica Arquitectónica es una asignatura obligatoria del 6º semestre del Grado de Ingeniería de sonido e imagen.

Está estructurada en dos partes y cinco temas. En la primera parte se presenta la acústica arquitectónica y se dota al alumnos de las herramientas necesarias para analizar, evaluar y corregir los problemas detectados en la acústica de salas (teorías estadística, geométrica y ondulatoria). En la segunda parte el alumno adquiere conocimientos sobre materiales para el acondicionamiento acústico de un recinto y sobre el aislamiento acústico entre recintos o entre un recinto y el exterior.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Acústica Arquitectónica.
2. Estudio del campo sonoro por la Teoría Ondulatoria
3. Estudio del campo sonoro por la Teoría Estadística
4. Estudio del campo sonoro por la Teoría Geométrica
5. Materiales y soluciones para el acondicionamiento acústico
6. Aislamiento al ruido aéreo

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2                                                                        | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |
| 2   | <b>tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |
| 3   | <b>tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |
| 4   | <b>tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>práctica 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                  |
| 5   | <b>tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>práctica 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Entrega de la práctica 1</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00 |
| 6   | <b>tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>práctica 3</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                  |
| 7   | <b>tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |
| 8   |                                                                                                                                                                  | <b>práctica 4</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                  |
| 9   | <b>tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>práctica 5</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                  |
| 10  | <b>tema 5</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>práctica 6</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>entrega de la práctica 5</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00 |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | tema 5<br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                              |                                                                                  |  | entrega de la práctica 6<br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | tema 5<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>tema 6<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | práctica 7<br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | tema 6<br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                              | práctica 8<br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | parcial<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | tema 6<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>tema 6<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | práctica 9<br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | entrega de la práctica 7<br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 |                                                                                                                                                    |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                                                                                    |                                                                                  |  | entrega de la práctica 9<br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 |                                                                                                                                                    |                                                                                  |  | parcial<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00<br><br><b>Examen final de laboratorio</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen final de teoría.</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 04:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.



## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                 | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 5    | Entrega de la práctica 1    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 03<br>CG 10         |
| 10   | entrega de la práctica 5    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 10<br>CG 03         |
| 11   | entrega de la práctica 6    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 03<br>CG 10         |
| 13   | parcial                     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 02:00    | 39%             | 4 / 10      | CG 04                  |
| 14   | entrega de la práctica 7    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 10<br>CE SO04       |
| 16   | entrega de la práctica 9    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 10<br>CE SO04       |
| 17   | parcial                     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 03:00    | 26%             | 4 / 10      | CE SO04<br>CG 04       |
| 17   | Examen final de laboratorio | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 01:00    | 17.5%           | 4 / 10      | CG 04<br>CG 10         |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                 | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas    |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 5   | Entrega de la práctica 1    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 03<br>CG 10            |
| 10  | entrega de la práctica 5    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 10<br>CG 03            |
| 11  | entrega de la práctica 6    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 03<br>CG 10            |
| 14  | entrega de la práctica 7    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 10<br>CE SO04          |
| 16  | entrega de la práctica 9    | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 3.5%            | / 10        | CG 10<br>CE SO04          |
| 17  | Examen final de laboratorio | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 01:00    | 17.5%           | 4 / 10      | CG 04<br>CG 10            |
| 17  | Examen final de teoría.     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 04:00    | 65%             | 4 / 10      | CG 10<br>CE SO04<br>CG 04 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                  | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Memorias de las prácticas.   | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 17.5%           | 4 / 10      | CE SO04<br>CG 10       |
| Examen final del laboratorio | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial | 01:00    | 17.5%           | 4 / 10      | CG 04<br>CG 10         |
| Examen final.                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial | 04:00    | 65%             | 4 / 10      | CG 04<br>CG 10         |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Alumnos que opten por evaluación continua:

Se realizarán dos exámenes parciales

1. **Primer parcial:** las tres teorías (con un peso del 60% de la nota de teoría, un 39% de la nota total de la asignatura)
2. **Segundo parcial:** materiales y aislamiento acústico (con un peso del 40% de la nota de teoría, un 26% de la nota total de la asignatura)

Coincidiendo con el examen del segundo parcial, se realizará el **examen teórico** sobre las prácticas realizadas en el **laboratorio**.

### Alumnos que opten por la prueba final:

El **examen final constará de tres partes:** **primera parte:** las tres teorías básicas, **segunda parte** materiales y aislamiento y la **tercera parte:** la parte correspondiente al **examen teórico del laboratorio**.

### MODO DE EVALUAR:

#### Teoría 65%

La nota correspondiente a la parte de teoría se obtiene como **nota media de las dos partes de la asignatura** (1: tres teorías y 2: materiales y aislamiento).

Para poder hacer la nota media, **cada una de las partes** tiene que tener una **nota superior a 4.0 puntos**.

La nota de cada una de las partes igual o superior a 4.0 puntos, **se guardará hasta la convocatoria de julio** de ese mismo curso.

#### Laboratorio 35%

**Memorias** de las prácticas: **50%** (se calcula como la nota media de las obtenidas en cada una de las entregas de prácticas)

**Examen teórico** del laboratorio: **50%**

Para poder hacer la nota media, cada una de las partes (nota media de las memorias y nota del examen teórico de laboratorio) tiene que tener una nota superior a 4.0 puntos.

La nota del examen del laboratorio igual o superior a 4.0 puntos, se guardará hasta la convocatoria de julio de ese mismo curso.

En el examen de la convocatoria de Julio, la manera de evaluar y los criterios serán los mismo que en la convocatoria de Junio. El/la alumno/a que tenga una nota igual o superior a los 4.0 puntos en cualquiera de las tres partes en la convocatoria de Junio, podrá no presentarse a esa parte en la convocatoria de Julio.

La asignatura se aprueba cuando la media de las tres partes sea igual o superior a 5.0 puntos y cada una de las partes tenga una nota igual o superior a los 4.0 puntos.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                     | Tipo         | Observaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Acústica Arquitectónica. RECUERO M., GIL C. Madrid 1.992.                                  | Bibliografía |               |
| KUTTRUFF, H., Room Acoustics. Elsevier Applied Science, 1991                               | Bibliografía |               |
| Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture.L.L.Beranek (nov. 2003) | Bibliografía |               |

|                                                                                                                                                                        |              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC de la acústica arquitectónica.H. Arau (dic. 1999)                                                                                                                  | Bibliografía |                                                                                        |
| Documentación de cada tema.                                                                                                                                            | Bibliografía | Documentación de cada tema. Teoría y ejercicios de cada tema (en la plataforma Moodle) |
| Guiones de prácticas de acústica arquitectónica. (en la plataforma Moodle)                                                                                             | Bibliografía |                                                                                        |
| Díaz Sanchidrián, Cesar. "El aislamiento acústico (I, II, III, IV y V)". Cuadernos del instituto Juan de Herrera de la escuela de arquitectura de Madrid.              | Bibliografía |                                                                                        |
| equipamiento del aula: proyector, ordenador y pizarra                                                                                                                  | Equipamiento |                                                                                        |
| Equipamiento del laboratorio: Cámara reverberante, micrófonos de medida, amplificador, altavoz, ordenador, software de medidas acústicas, sistema de medida Symphonie. | Equipamiento |                                                                                        |
| moodle                                                                                                                                                                 | Recursos web | plataforma donde se cuelga la documentación a los/as alumnos/as.                       |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

El/la alumno/a será informado/a por los medios habituales de las posibles actualizaciones sobre el contenido de esta guía.

La asignatura, por incluir en su temario el estudio de materiales acústicos y aislamiento acústico, creemos que se relaciona con los siguientes ODS:

#### ODS 3 (SALUD)

Meta 3.9. Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

#### ODS 9 (INFRAESTRUCTURAS)

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Meta 9.4. Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

#### ODS 11 (CIUDADES)

Meta 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible.

Meta 11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.